Courbes paramétrées planes

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser.
Mêmes parties (§2.1 à §2.7), mêmes notations, mêmes énoncés.

Comment lire ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

FORMULE
formule et conditions d'emploi

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À TOI
question ou exercice ; correction à la diapositive suivante

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Même code couleur que la fiche. complément hors livre : ajout absent du livre. **[HP]** : hors programme. Le numéro ocre **1.2** renvoie à la partie de la fiche.

Plan et séances

Chapitre 5 — Courbes paramétrées

2.1	Fonctions vectorielles, outils de calcul	
2.2	Tangente, pente	Ex. 1
2.3	Plan d'étude, symétries, tracé	Ex. 2
2.4	Points stationnaires, étude locale, inflexions	Ex. 3
2.5	Branches infinies, positions	Ex. 4
2.6	Intersections, points doubles	
2.7	Check-list et résultats des TD	

DÉCOUPAGE SUGGÉRÉ

Séance 1 : 2.1–2.3

Séance 2 : 2.4–2.7, puis TD

complément hors livre

Les numéros §2.1 à §2.7 sont ceux du livret et de la fiche.

Chapitre 5

Courbes paramétrées

Décrire une courbe par un point mobile $M(t)$.

Étudier une courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies.

2.1

Fonctions vectorielles, outils de calcul

Chapitre 5 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.1**

LA QUESTION

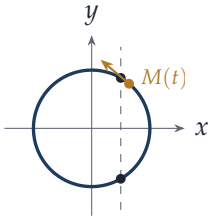
Pourquoi décrire une courbe par $t \mapsto M(t)$ plutôt que par $y = g(x)$?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.1 Quand $y = g(x)$ ne suffit plus

Un cercle, une boucle : à une abscisse correspondent **plusieurs points**. On décrit alors la courbe par un **point mobile**.



deux points pour la même abscisse ;

le point $M(t)$ et sa vitesse

2.1 Quand $y = g(x)$ ne suffit plus

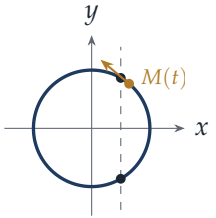
Un cercle, une boucle : à une abscisse correspondent **plusieurs points**. On décrit alors la courbe par un **point mobile**.

DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$,

$$f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big).$$

Support : $\{M(t),\ t \in I\}$.



deux points pour la même abscisse ;

le point $M(t)$ et sa vitesse

2.1 Quand $y = g(x)$ ne suffit plus

Un cercle, une boucle : à une abscisse correspondent **plusieurs points**. On décrit alors la courbe par un **point mobile**.

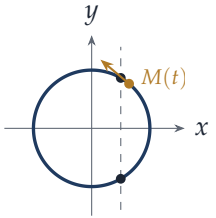
DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$,

$$f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big).$$

Support : $\{M(t),\ t \in I\}$.

Équation cartésienne $F(x,y) = 0 \neq$ représentation paramétrique.



deux points pour la même abscisse ;

le point $M(t)$ et sa vitesse

2.1 Trois paramétrages à savoir écrire

EXEMPLES DU LIVRE

- **Droite** par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$; équation $y = -4x + 6$.
- **Cercle** de centre Ω, rayon R : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$.
- **Graphe** $y = g(x)$: $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$.

2.1 Trois paramétrages à savoir écrire

EXEMPLES DU LIVRE

- **Droite** par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$; équation $y = -4x + 6$.
- **Cercle** de centre Ω, rayon R : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$.
- **Graphe** $y = g(x)$: $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$.

À TOI

Paramétrer le cercle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$. Quelle partie est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$?

2.1 Trois paramétrages à savoir écrire

EXEMPLES DU LIVRE

- **Droite** par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$; équation $y = -4x + 6$.
- **Cercle** de centre Ω, rayon R : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$.
- **Graphe** $y = g(x)$: $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$.

À TOI

Paramétrer le cercle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$. Quelle partie est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$?

$\theta \mapsto (1 + R\cos\theta,\ 2 + R\sin\theta)$; le graphe est le demi-cercle $y \geq 2$.

2.1 Dériver une fonction vectorielle

DÉRIVATION

Tout se lit **sur les coordonnées** : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \quad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \quad (f \circ \varphi)' = \varphi' \, (f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \quad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ (\mathbb{R}^3),$$

$$\text{Leibniz : } (\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}.$$

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

2.1 Dériver une fonction vectorielle

DÉRIVATION

Tout se lit **sur les coordonnées** : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \quad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \quad (f \circ \varphi)' = \varphi' \, (f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \quad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ (\mathbb{R}^3),$$

$$\text{Leibniz : } (\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}.$$

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

Exemple type : $\|f\|$ constante $\Rightarrow$ on dérive $f \cdot f$: $f \cdot f' = 0$ (mouvement circulaire : vitesse $\perp$ rayon).

2.1 La boîte à outils de calcul

DL EN 0

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$$
$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$
$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$$
$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$$

MÉTHODE **En $t_0 \neq 0$ ou à l'infini**

$t = t_0 + h$; faire apparaître $1 + u$.
Inverse : $e^t - 1 = t(1+u)$, puis $\frac{1}{1+u}$.
À l'infini : factoriser le terme dominant.

TRIGONOMÉTRIE

$$1 - \cos t = 2\sin^2 \tfrac{t}{2},$$
$$\sin t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{t}{2}$$
$$\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$$
$$\sin 3t = \sin t\,(4\cos^2 t - 1)$$

Angle moitié :

$$e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$$
$$\cos t - \cos 2t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \sin \tfrac{3t}{2}$$
$$\cos t + \cos 2t = 2 \cos \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{3t}{2}$$

Liste complète (linéarisations, $\sin$, $\cos$ à l'ordre 5) : fiche §2.1.

2.2

Tangente, pente

LA QUESTION

Comment trouver la tangente en un point, même quand la courbe n'est pas un graphe ?

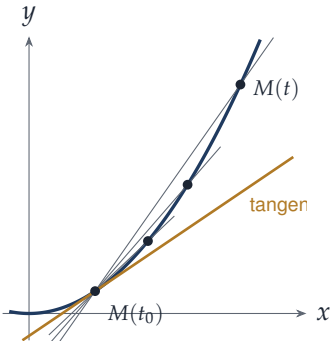
DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.2 De la corde à la tangente

DÉFINITION

Tangente en $M(t_0)$: position limite de la droite $M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h$ est le vecteur **unitaire** dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$.



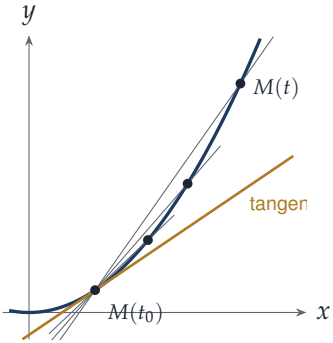
les cordes pivotent vers la tangente

2.2 De la corde à la tangente

DÉFINITION

Tangente en $M(t_0)$: position limite de la droite $M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h$ est le vecteur **unitaire** dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$.

Pourquoi normaliser ? $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction.



les cordes pivotent vers la tangente

2.2 De la corde à la tangente

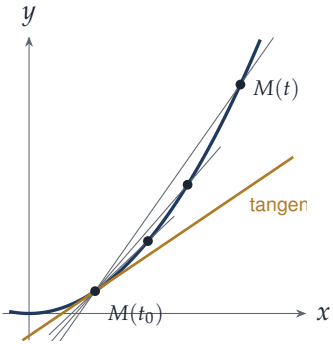
DÉFINITION

Tangente en $M(t_0)$: position limite de la droite $M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h$ est le vecteur **unitaire** dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$.

Pourquoi normaliser ? $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction.

DÉFINITION

$M(t_0)$ **régulier** si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, **stationnaire** sinon. Courbe régulière : tous ses points réguliers.



les cordes pivotent vers la tangente

2.2 Tangente en un point régulier

THÉORÈME

En un point régulier : $T = M(t_0) + \text{Vect}\, f'(t_0)$, d'équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

2.2 Tangente en un point régulier

THÉORÈME

En un point régulier : $T = M(t_0) + \operatorname{Vect} f'(t_0)$, d'équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

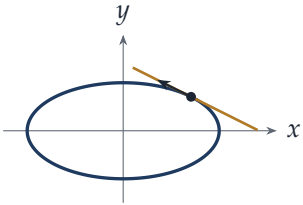
Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

Preuve : Taylor–Young à l'ordre 1, $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$: les deux limites dirigent la même droite.

2.2 Exemple : tangente à une ellipse

À TOI

Ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: tangente en $\theta = \frac{\pi}{4}$?

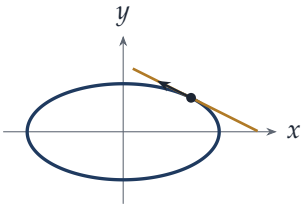


2.2 Exemple : tangente à une ellipse

À TOI

Ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: tangente en $\theta = \frac{\pi}{4}$?

- $M_0 = \left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),\ f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \neq \vec{0}$: régulier.



2.2 Exemple : tangente à une ellipse

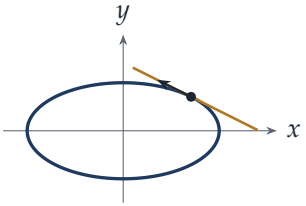
À TOI

Ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: tangente en $\theta = \frac{\pi}{4}$?

- $M_0 = \left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),\ f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \neq \vec{0}$: régulier.
- $y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(x - \sqrt{2}) + \sqrt{2}\left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

$$\iff \quad x + 2y - 2\sqrt{2} = 0.$$



2.2 EXERCICE 1 Tangentes horizontales, verticales, en un point

À TOI · 5 MIN

Soit $f(t) = \left(t^2,\ t^3 - 3t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer les points où la tangente est horizontale, puis verticale.
2. Donner une équation de la tangente au point de paramètre $t = 2$.

Objectif : tangente dirigée par $f'(t)$ en un point régulier.

2.2 CORRECTION 1 Tangentes horizontales, verticales, en un point

LE RAISONNEMENT

En un point régulier, la tangente est dirigée par $f'(t) = (x'(t), y'(t))$: horizontale si $y' = 0$, verticale si $x' = 0$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Tangente en un point régulier : $\det\big(M - f(t_0),\, f'(t_0)\big) = 0$.

1. $f'(t) = (2t,\, 3t^2 - 3)$. Horizontale : $t = \pm 1$ ($x' \neq 0$), points $(1, -2)$ et $(1, 2)$. Verticale : $t = 0$ ($y'(0) = -3 \neq 0$), point $(0, 0)$.

2.2 CORRECTION 1 Tangentes horizontales, verticales, en un point

LE RAISONNEMENT

En un point régulier, la tangente est dirigée par $f'(t) = (x'(t), y'(t))$: horizontale si $y' = 0$, verticale si $x' = 0$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Tangente en un point régulier : $\det\big(M - f(t_0),\, f'(t_0)\big) = 0$.

1. $f'(t) = (2t,\, 3t^2 - 3)$. Horizontale : $t = \pm 1$ ($x' \neq 0$), points $(1,-2)$ et $(1,2)$. Verticale : $t = 0$ ($y'(0) = -3 \neq 0$), point $(0,0)$.
2. $f(2) = (4,2)$, $f'(2) = (4,9)$:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 4 \\ y-2 & 9 \end{vmatrix} = 0 \iff 9x - 4y - 28 = 0.$$

2.2 D'où vient la pente $\dfrac{y'}{x'}$?

Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est un **graphe**

$$y(t) = g\big(x(t)\big).$$

2.2 D'où vient la pente $\dfrac{y'}{x'}$?

Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est un **graphe**

$$y(t) = g\big(x(t)\big).$$

On dérive la composée : $\quad y'(t) = g'\big(x(t)\big)\, x'(t), \quad$ donc

$$\boxed{\text{pente} = g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}}$$

2.2 D'où vient la pente $\dfrac{y'}{x'}$?

Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est un **graphe**

$$y(t) = g\big(x(t)\big).$$

On dérive la composée : $\quad y'(t) = g'\big(x(t)\big)\, x'(t), \quad$ donc

$$\boxed{\text{pente} = g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}}$$

USAGES

Parallèle à $\vec{w}$: $\det(f', \vec{w}) = 0$.
Pente m : $y' = m\,x'$.

PIÈGES

« $x' = 0$ donc verticale » : faux si $y' = 0$ aussi.
$\frac{y}{x}$ = pente de (OM), pas de la tangente.

2.3

Plan d'étude, symétries, tracé

Chapitre 5 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.3**

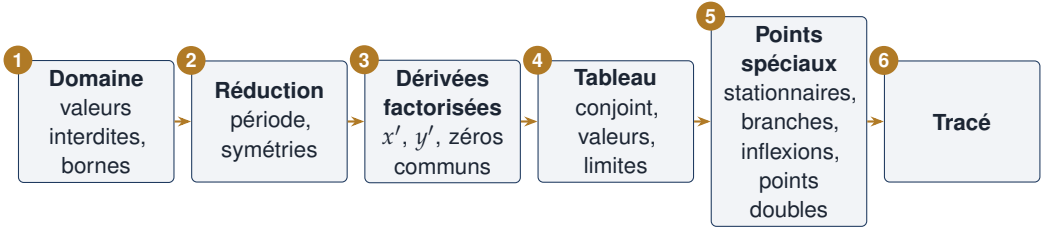
LA QUESTION

Dans quel ordre étudier une courbe pour la tracer sans rien oublier ?

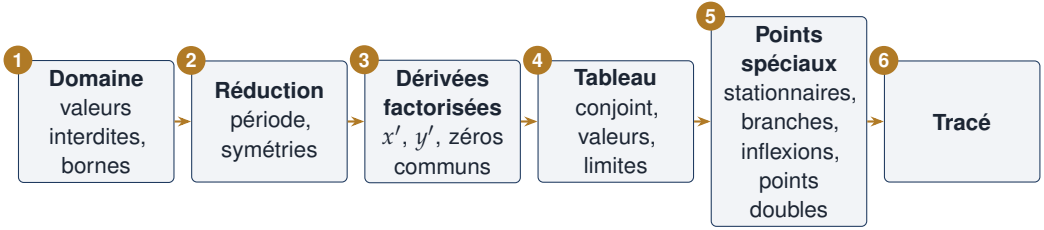
DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.3 Le plan d'étude en 6 étapes



2.3 Le plan d'étude en 6 étapes



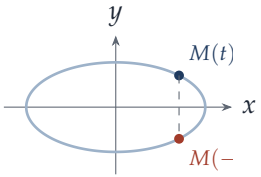
- Étape 3 : **même dénominateur, facteurs affines** : les signes se lisent directement.
- Étape 5 : stationnaires (§2.4), branches (§2.5), points doubles (§2.6).
- Étape 6 : on complète par les symétries **dans l'ordre inverse** des réductions.

2.3 Réduire le domaine : les symétries

Principe : chercher φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) telle que $M(\varphi(t)) = s\big(M(t)\big)$.

TABLE DES SYMÉTRIES

$f(-t) = (x, -y)$	axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	centre O	$t \geq 0$
$f(\frac{1}{t}) = (y, x)$	axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$	selon signes	demi-intervalle
$f(t + T) = f(t)$	période	une période



x paire, y impaire : symétrie d'axe (Ox)

2.3 EXERCICE 2 Réduire l'intervalle d'étude

À TOI · 5 MIN

Soit $f(t) = \big(\sin 2t,\ \sin 3t\big)$. Réduire l'intervalle d'étude au maximum, en précisant à chaque étape la transformation géométrique qui permet de reconstituer la courbe.

Objectif : périodicité, puis $f(-t)$, puis $f(\pi - t)$.

2.3 CORRECTION 2 Réduire l'intervalle d'étude

LE RAISONNEMENT

On compare $f(t+T)$, $f(-t)$, $f(a-t)$ à $(\pm x, \pm y)$: chaque relation divise l'intervalle par 2 et fournit une symétrie.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Réduction par les symétries (§2.3).

1. f est 2π-périodique : étude sur $[-\pi, \pi]$.
2. $f(-t) = (-x, -y)$: symétrie de centre O ; étude sur $[0, \pi]$.

2.3 CORRECTION 2 Réduire l'intervalle d'étude

LE RAISONNEMENT

On compare $f(t+T)$, $f(-t)$, $f(a-t)$ à $(\pm x, \pm y)$: chaque relation divise l'intervalle par 2 et fournit une symétrie.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

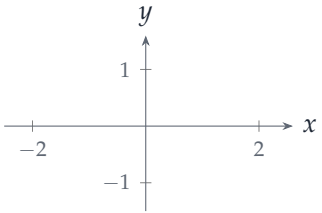
Réduction par les symétries (§2.3).

1. f est 2π-périodique : étude sur $[-\pi, \pi]$.
2. $f(-t) = (-x, -y)$: symétrie de centre O ; étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - t) = \big(\sin(2\pi - 2t), \sin(3\pi - 3t)\big) = (-x, y)$: symétrie d'axe (Oy) ; étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Reconstitution : arc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, symétrique par rapport à (Oy), puis par rapport à O.

2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

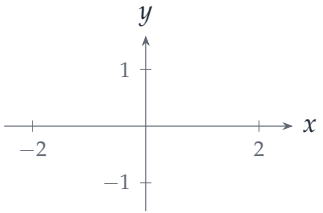
1. 2π-périodique.



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

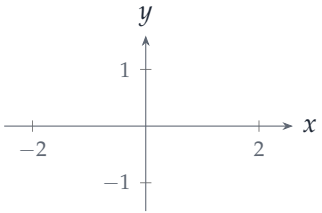
1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

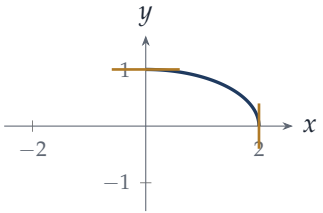
1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: **axe** (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

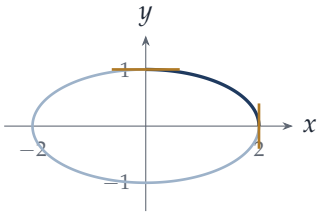
1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: **axe** (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x \searrow$ de 2 à 0, $y \nearrow$ de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2, 0)$ ($f'(0) = (0, 1)$), horizontale en $(0, 1)$.



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

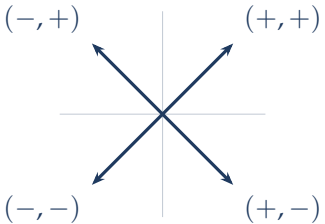
2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: **axe** (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x \searrow$ de 2 à 0, $y \nearrow$ de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2, 0)$ ($f'(0) = (0, 1)$), horizontale en $(0, 1)$.
5. Compléter : axe (Oy), puis axe (Ox).



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Du tableau au tracé

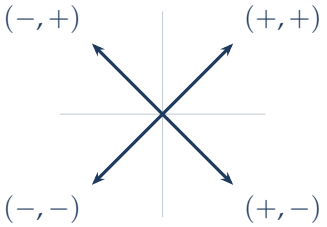


signes de (x', y')

MÉTHODE **Tracer**

1. Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente.
2. Arcs selon le tableau : direction donnée par les signes de (x', y').
3. Positions (asymptotes, tangentes) ; symétries ; flèches de sens.

2.3 Du tableau au tracé



signes de (x', y')

MÉTHODE **Tracer**

1. Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente.
2. Arcs selon le tableau : direction donnée par les signes de (x', y').
3. Positions (asymptotes, tangentes) ; symétries ; flèches de sens.

ASTUCES

Point sur un axe de symétrie : tangente $\perp$ à l'axe, sauf point stationnaire ou double.
Symétrie supposée : vérifier la compatibilité (f impaire $\Rightarrow f(0) = O$).

2.4

Points stationnaires, étude locale, inflexions

LA QUESTION

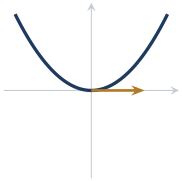
Que se passe-t-il quand la vitesse s'annule ? Quand la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

DANS CE CHAPITRE

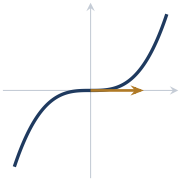
2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.4 Les quatre allures locales

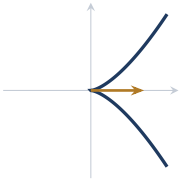
ordinaire $(1,2)$



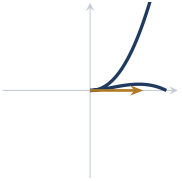
inflexion $(1,3)$



rebr. 1re esp. $(2,3)$

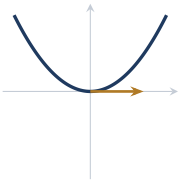


rebr. 2e esp. $(2,4)$

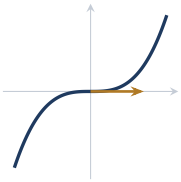


2.4 Les quatre allures locales

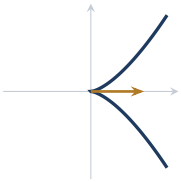
ordinaire $(1,2)$



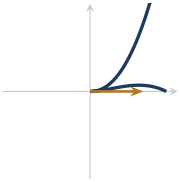
inflexion $(1,3)$



rebr. 1re esp. $(2,3)$



rebr. 2e esp. $(2,4)$

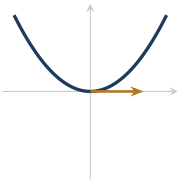


DÉFINITION

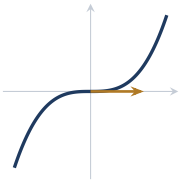
Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. **Inflexion** : elle la traverse. **Rebroussement** : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e). **Anguleux** : demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$).

2.4 Les quatre allures locales

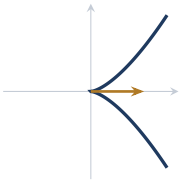
ordinaire $(1,2)$



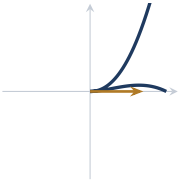
inflexion $(1,3)$



rebr. 1re esp. $(2,3)$



rebr. 2e esp. $(2,4)$



DÉFINITION

Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. **Inflexion** : elle la traverse. **Rebroussement** : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e). **Anguleux** : demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$).

Modèle (t^p, t^q) en O : la corde $\frac{(t^p, t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$; les **parités** de p, q décident.

2.4 Le théorème (p, q)

THÉORÈME (p, q)

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

2.4 Le théorème (p, q)

THÉORÈME (p, q)

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

Pourquoi : dans le repère $\left(M_0, f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, $X \sim \frac{h^p}{p!}$, $Y \sim \frac{h^q}{q!}$.

- p impair : X change de signe, la courbe *passe* ; p pair : elle *rebrousse*.
- q impair : Y change de signe, la courbe *traverse* sa tangente.

2.4 EXERCICE 3 Trois points stationnaires

À TOI · 6 MIN

Pour chaque courbe, déterminer p et q au point de paramètre 0, puis l'allure locale.

(a) $\left(t^2,\ t^3\right)$ (b) $\left(t^3,\ t^5\right)$ (c) $\left(t^2,\ t^4+t^5\right)$

Objectif : appliquer le théorème (p, q).

2.4 EXERCICE 3 Trois points stationnaires

À TOI · 6 MIN

Pour chaque courbe, déterminer p et q au point de paramètre 0, puis l'allure locale.

(a) $\left(t^2,\ t^3\right)$ (b) $\left(t^3,\ t^5\right)$ (c) $\left(t^2,\ t^4+t^5\right)$

Objectif : appliquer le théorème (p, q).

INDICE (SI BESOIN)

p : premier ordre de dérivée non nulle ; q : premier ordre où la dérivée n'est plus colinéaire à $f^{(p)}(0)$.

2.4 CORRECTION 3 Trois points stationnaires

LE RAISONNEMENT

Les coordonnées sont des polynômes : les dérivées en 0 se lisent sur les coefficients. Parités de p et q $\Rightarrow$ allure.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème (p, q) (§2.4).

(a) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,6)$: $p = 2$, $q = 3$: **rebroussement de première espèce**.

2.4 CORRECTION 3 Trois points stationnaires

LE RAISONNEMENT

Les coordonnées sont des polynômes : les dérivées en 0 se lisent sur les coefficients. Parités de p et $q \Rightarrow$ allure.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème (p, q) (§2.4).

(a) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,6)$: $p = 2$, $q = 3$: **rebroussement de première espèce**.

(b) $f'''(0) = (6,0)$, $f^{(5)}(0) = (0,120)$: $p = 3$, $q = 5$, impairs : **inflexion**.

2.4 CORRECTION 3 Trois points stationnaires

LE RAISONNEMENT

Les coordonnées sont des polynômes : les dérivées en 0 se lisent sur les coefficients. Parités de p et $q \Rightarrow$ allure.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème (p, q) (§2.4).

(a) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,6)$: $p = 2$, $q = 3$: **rebroussement de première espèce**.

(b) $f'''(0) = (6,0)$, $f^{(5)}(0) = (0,120)$: $p = 3$, $q = 5$, impairs : **inflexion**.

(c) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,0)$, $f^{(4)}(0) = (0,24)$: $p = 2$, $q = 4$: **rebroussement de seconde espèce**.

2.4 Méthode : étudier un point par développement limité

MÉTHODE **Point stationnaire par DL**

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0+h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$: s'arrêter au **premier** $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M},\vec{a}) = 0$ (**pas** $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$.

2.4 Méthode : étudier un point par développement limité

MÉTHODE **Point stationnaire par DL**

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0+h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$: s'arrêter au **premier** $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M},\vec{a}) = 0$ (**pas** $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$.

PIÈGES

Terme intermédiaire colinéaire au premier : il ne compte pas. Terme nul : aller plus loin (TD 7).
Stationnaire $\not\Rightarrow$ rebroussement : (t^3, t^5) inflexion, (t^3, t^4) ordinaire.

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3),\ \ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3),\ \ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$x(t) = -2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{8} + o(t^3), \qquad y(t) = -t^2 - \frac{t^3}{2} + o(t^3).$$

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3)$, $\ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$x(t) = -2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{8} + o(t^3), \qquad y(t) = -t^2 - \frac{t^3}{2} + o(t^3).$$

$$f(t) = (-2,0) + \frac{t^2}{4}\underbrace{(1,-4)}_{\vec{a}} + \frac{t^3}{8}\underbrace{(-1,-4)}_{\vec{b}} + o(t^3), \qquad \det(\vec{a},\vec{b}) = -4 - 4 = -8 \neq 0.$$

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3),\ \ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$

$$x(t) = -2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{8} + o(t^3), \qquad y(t) = -t^2 - \frac{t^3}{2} + o(t^3).$$

$$f(t) = (-2,0) + \frac{t^2}{4}\underbrace{(1,-4)}_{\vec{a}} + \frac{t^3}{8}\underbrace{(-1,-4)}_{\vec{b}} + o(t^3), \qquad \det(\vec{a},\vec{b}) = -4 - 4 = -8 \neq 0.$$

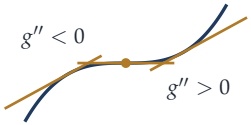
À RETENIR

$p = 2, q = 3$: **rebroussement de 1re espèce** en $(-2,0)$, tangente dirigée par $(1,-4)$.



2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

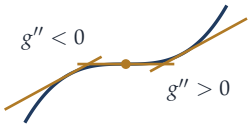
Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$.



2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$: $y(t) = g\big(x(t)\big)$. On dérive deux fois :

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x''.$$



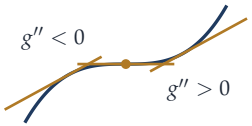
2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$: $y(t) = g\big(x(t)\big)$. On dérive deux fois :

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x''.$$

On élimine $g'(x) = \frac{y'}{x'}$:

$$\boxed{g''\big(x(t)\big) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}}$$



2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

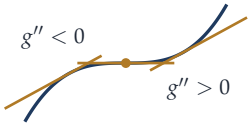
Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$: $y(t) = g\big(x(t)\big)$. On dérive deux fois :

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x''.$$

On élimine $g'(x) = \frac{y'}{x'}$:

$$\boxed{g''\big(x(t)\big) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}}$$

x'^3 garde un signe près de t_0 : **le signe de $\det(f', f'')$ dit de quel côté de ses tangentes est la courbe.**



2.4 Inflexion : les conséquences

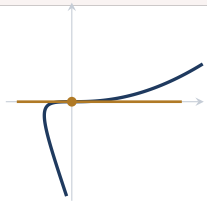
INFLEXION ET $\det(f', f'')$

- Inflexion (point régulier) $\iff$ $\det(f', f'')$ **change de signe**. Nécessaire : $\det = 0$.
- Birégulier ($\det \neq 0$) : point ordinaire, courbe du côté de f''.
- Pente : $p' = \dfrac{\det(f', f'')}{x'^2} \Rightarrow$ pente **extrémale** à l'inflexion (racine double de $p(t) = m$).
- Si $x' = 0$: $x = h(y)$, $h'' = -\dfrac{\det(f', f'')}{y'^3}$.

2.4 Piège : colinéarité, pas annulation

PIÈGE

C'est la **colinéarité** $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$.

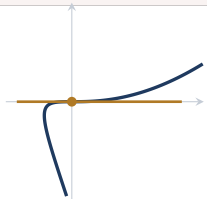


$(t + t^2, t^3) : f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$,
$\det = 6t(t+1)$ **change de signe** :
inflexion.

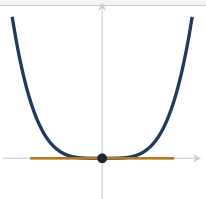
2.4 Piège : colinéarité, pas annulation

PIÈGE

C'est la **colinéarité** $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$.



$(t + t^2, t^3) : f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$,
$\det = 6t(t+1)$ **change de signe** :
inflexion.



$(t, t^4) : f''(0) = \vec{0}$,
$\det = 12t^2 \geq 0$: pas d'inflexion.

2.4 Méthode : chercher les inflexions

MÉTHODE **Chercher les inflexions**

1. **Factoriser la vitesse** : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

2.4 Méthode : chercher les inflexions

MÉTHODE **Chercher les inflexions**

1. **Factoriser la vitesse** : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Pourquoi factoriser ? $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$, donc

$$\det(f', f'') = \det(\lambda\vec{g}, \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}') = \lambda\lambda' \underbrace{\det(\vec{g}, \vec{g})}_{0} + \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}').$$

2.4 Méthode : chercher les inflexions

MÉTHODE **Chercher les inflexions**

1. **Factoriser la vitesse** : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Pourquoi factoriser ? $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$, donc

$$\det(f', f'') = \det(\lambda\vec{g}, \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}') = \lambda\lambda' \underbrace{\det(\vec{g}, \vec{g})}_{0} + \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}').$$

Trigonométrique : factoriser par l'angle moitié, $\cos t - \cos 2t = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ (§2.1).

2.5

Branches infinies, positions

LA QUESTION

Quand le point part à l'infini, la courbe s'approche-t-elle d'une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.5 Asymptote : définition et critère

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ est **asymptote** si $d\big(M(t), \mathcal{D}\big) \to 0$.

DISTANCE POINT–DROITE

$$d\big(M_0,\ ax + by + c = 0\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

2.5 Asymptote : définition et critère

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ est **asymptote** si $d\big(M(t), \mathcal{D}\big) \to 0$.

DISTANCE POINT–DROITE

$$d\big(M_0,\ ax + by + c = 0\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$: $\quad d \to 0 \iff y - \alpha x \to \beta$. En divisant par x : $\frac{y}{x} \to \alpha$.

2.5 Asymptote : définition et critère

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ est **asymptote** si $d\big(M(t), \mathcal{D}\big) \to 0$.

DISTANCE POINT–DROITE

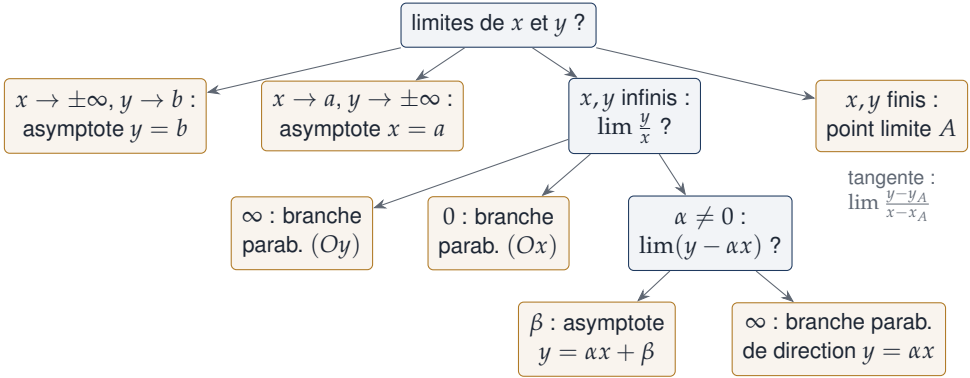
$$d\big(M_0,\ ax + by + c = 0\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$: $\quad d \to 0 \iff y - \alpha x \to \beta$. En divisant par x : $\frac{y}{x} \to \alpha$.

À RETENIR

D'abord $\lim \frac{y}{x} = \alpha$ (la *direction*), **puis** $\lim(y - \alpha x) = \beta$ (la *position* de la droite). La première limite seule ne prouve rien.

2.5 Classer une branche infinie



Pour **chaque** borne et valeur interdite. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$ (développement asymptotique).

2.5 EXERCICE 4 Une branche infinie

À TOI · 6 MIN

Soit $f(t) = \left(\dfrac{t}{t-1}, \dfrac{t^2}{t-1} \right)$. Étudier la branche infinie quand $t \to 1$: direction asymptotique, asymptote éventuelle, position de la courbe.

Objectif : $\frac{y}{x}$, puis $y - \alpha x$, puis le signe de l'écart.

2.5 CORRECTION 4 Une branche infinie

LE RAISONNEMENT

x et y tendent vers l'infini : on cherche la pente $\alpha = \lim \frac{y}{x}$, puis $\lim(y - \alpha x)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Classification des branches infinies (§2.5).

1. $\frac{y}{x} = t \to 1$: direction asymptotique de pente 1.

2.5 CORRECTION 4 Une branche infinie

LE RAISONNEMENT

x et y tendent vers l'infini : on cherche la pente $\alpha = \lim \frac{y}{x}$, puis $\lim(y - \alpha x)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Classification des branches infinies (§2.5).

1. $\frac{y}{x} = t \to 1$: direction asymptotique de pente 1.
2. $y - x = \frac{t^2 - t}{t - 1} = t \to 1$: **asymptote** $y = x + 1$.

2.5 CORRECTION 4 Une branche infinie

LE RAISONNEMENT

x et y tendent vers l'infini : on cherche la pente $\alpha = \lim \frac{y}{x}$, puis $\lim(y - \alpha x)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

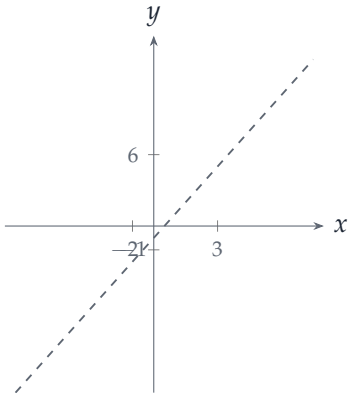
Classification des branches infinies (§2.5).

1. $\frac{y}{x} = t \to 1$: direction asymptotique de pente 1.
2. $y - x = \frac{t^2 - t}{t - 1} = t \to 1$: **asymptote** $y = x + 1$.
3. $y - (x + 1) = t - 1$: la courbe est au-dessus de l'asymptote pour $t > 1$, en dessous pour $t < 1$.

2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

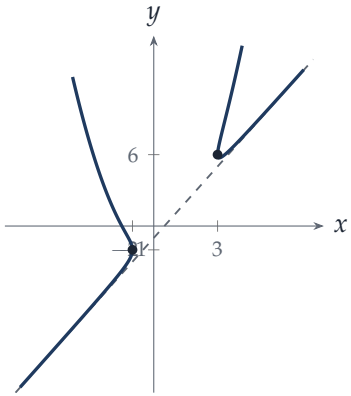


2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2.$



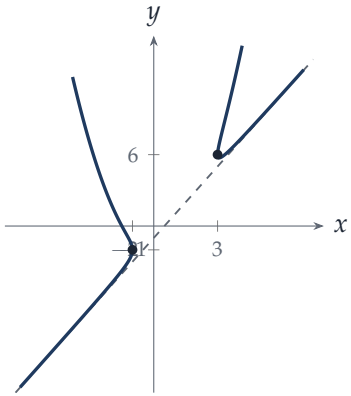
2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2$.

$y - 2x = t^2 - 2t \to -1$: **asymptote** $y = 2x - 1$.



2.5 Exemple : une asymptote oblique

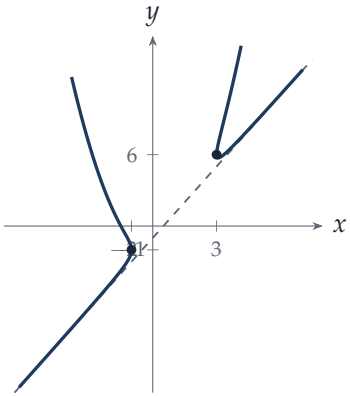
complément hors livre

$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2$.

$y - 2x = t^2 - 2t \to -1$: **asymptote** $y = 2x - 1$.

Position : $y - 2x + 1 = t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 > 0$: courbe au-dessus, des deux côtés.



2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

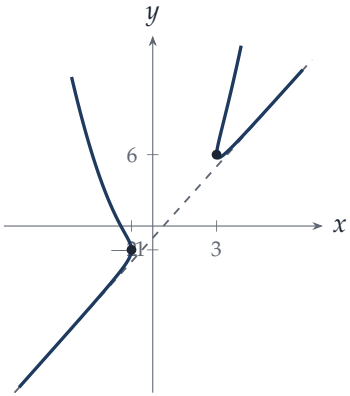
$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2$.

$y - 2x = t^2 - 2t \to -1$: **asymptote** $y = 2x - 1$.

Position : $y - 2x + 1 = t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 > 0$: courbe au-dessus, des deux côtés.

$t \to \pm\infty$: $x \sim t$, $y \sim t^2$, $\frac{y}{x} \to \pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy).



2.5 Position globale par rapport à une droite

MÉTHODE **Position globale**

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$:

- zéros de φ = points d'intersection avec $ax + by + c = 0$;
- signe de φ = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous) ;
- tangente en $M(t_0)$: t_0 racine **double** de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

2.5 Position globale par rapport à une droite

MÉTHODE **Position globale**

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$:

- zéros de φ = points d'intersection avec $ax + by + c = 0$;
- signe de φ = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous) ;
- tangente en $M(t_0)$: t_0 racine **double** de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

Dans l'exemple : $\varphi(t) = y - 2x + 1 = (t-1)^2$ ne s'annule jamais pour $t \neq 1$: la courbe ne coupe pas son asymptote.

2.5 Position globale par rapport à une droite

MÉTHODE **Position globale**

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$:

- zéros de φ = points d'intersection avec $ax + by + c = 0$;
- signe de φ = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous) ;
- tangente en $M(t_0)$: t_0 racine **double** de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

Dans l'exemple : $\varphi(t) = y - 2x + 1 = (t-1)^2$ ne s'annule jamais pour $t \neq 1$: la courbe ne coupe pas son asymptote.

PIÈGES

Oublier une borne du domaine. Factoriser le dénominateur ($1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$) avant de calculer $y - \alpha x$. Un carré au numérateur de $y - \alpha x - \beta$: même côté des deux côtés.

2.5 Point limite ; pour aller plus loin [HP]

Limites finies : $M(t) \to A$. On place A (cercle creux s'il n'est pas atteint) ; la tangente est la limite de la corde : $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$. Si $A = O$: c'est $\lim \frac{y}{x}$ (la corde issue de O tend vers la tangente).

2.5 Point limite ; pour aller plus loin [HP]

Limites finies : $M(t) \to A$. On place A (cercle creux s'il n'est pas atteint) ; la tangente est la limite de la corde : $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$. Si $A = O$: c'est $\lim \frac{y}{x}$ (la corde issue de O tend vers la tangente).

HORS PROGRAMME

Courbe asymptote Γ : exhiber $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$. Même abscisse : $y - g(x) \to 0$ (parabole : $y - \frac{x^2}{2} \to 0$). Pour une exponentielle, à même ordonnée, $x - \ln(y - c) \to 0$ est vrai pour *toute* constante c ; seule la distance verticale en privilégie une.

Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, partir de $x^2 + y^2 = r^2$. Cardioïde $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate $(x^2 + y^2)^2 = xy$, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

2.6

Intersections, points doubles

LA QUESTION

Comment trouver les points où la courbe se recoupe, ou recoupe une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.6 Deux méthodes

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; **vérifier les signes** à la fin. Tangence : racine double.

2.6 Deux méthodes

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; **vérifier les signes** à la fin. Tangence : racine double.

MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$).
Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$ (TD 1).
Tangentes au point double : une par paramètre.

2.6 Deux méthodes

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; **vérifier les signes** à la fin. Tangence : racine double.

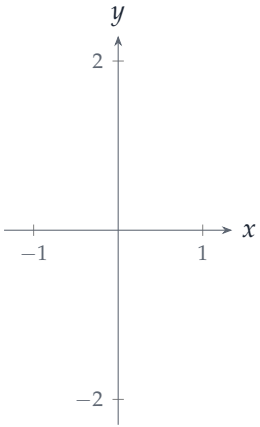
MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$).
Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$ (TD 1).
Tangentes au point double : une par paramètre.

Synthèse : on applique tout le chapitre à une courbe de Lissajous.

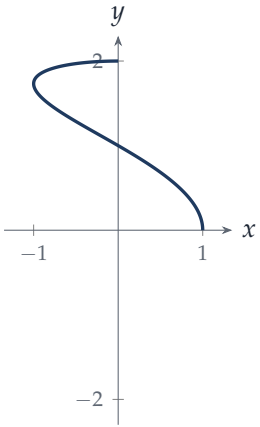
2.6 Synthèse : $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$ — réduction

- 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ;
  $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy).
  Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.



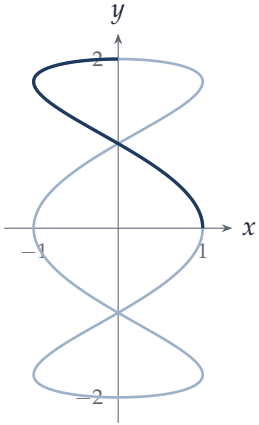
2.6 Synthèse : $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$ — réduction

- 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy).
  Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe **régulière**.



2.6 Synthèse : $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$ — réduction

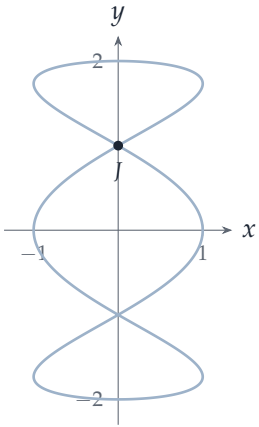
- 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe **régulière**.
- $x : 1 \searrow -1$ $(t = \frac{\pi}{3}) \nearrow 0$; $y : 0 \nearrow 2$.
- Tangentes verticales en $(1, 0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0, 2)$.



2.6 Synthèse — point double et tangentes

À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

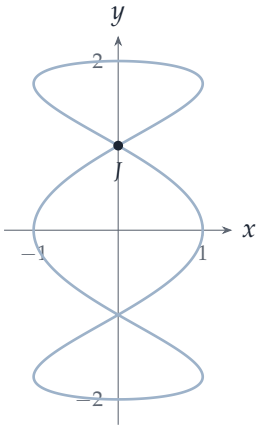


2.6 Synthèse — point double et tangentes

À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

$\sin t = \frac{1}{2}$: $t = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, et $\cos 3t = 0$ dans les deux cas : point double $J = (0, 1)$.



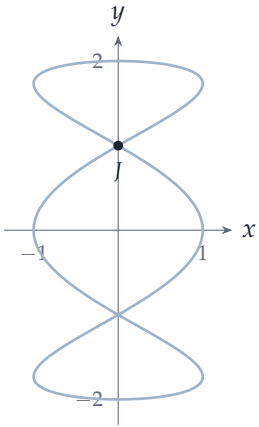
2.6 Synthèse — point double et tangentes

À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

$\sin t = \frac{1}{2}$: $t = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, et $\cos 3t = 0$ dans les deux cas : point double $J = (0, 1)$.

$$f'\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3}), \qquad f'\left(\tfrac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3}).$$



2.6 Synthèse — point double et tangentes

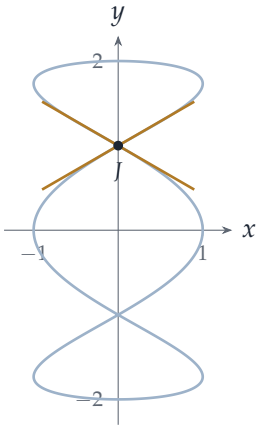
À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

$\sin t = \frac{1}{2}$: $t = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, et $\cos 3t = 0$ dans les deux cas : point double $J = (0, 1)$.

$$f'\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3}), \qquad f'\left(\tfrac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3}).$$

$$T_1 : \; y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1, \qquad T_2 : \; y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1.$$



2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.

2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.
On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$\begin{aligned} P(X) &= (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) \\ &= 16\Big(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)^2\Big(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big). \end{aligned}$$

2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.
On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$\begin{aligned} P(X) &= (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) \\ &= 16\Big(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)^2\Big(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big). \end{aligned}$$

- $X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, **racine double** : la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$) ; $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'autre branche par J.
- Dernier facteur : une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$.

2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.
On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$\begin{aligned} P(X) &= (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) \\ &= 16\Big(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)^2\Big(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big). \end{aligned}$$

- $X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, **racine double** : la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$) ; $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'autre branche par J.
- Dernier facteur : une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$.

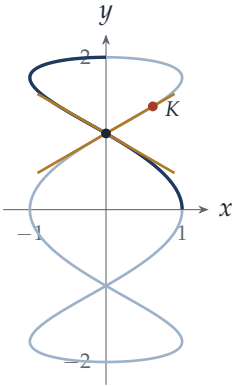
VÉRIFIER LE SIGNE (ÉLÉVATION AU CARRÉ)

$\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$: convient. Un seul autre point : $K \approx (0{,}62\,;\,1{,}36)$.

2.6 Synthèse — inflexions

$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$



2.6 Synthèse — inflexions

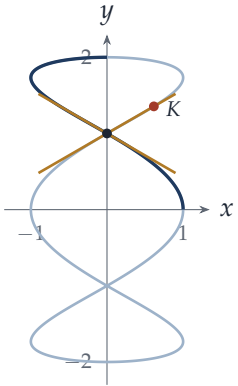
$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$

Linéariser (plus court que tan) :

$$\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$$

avec $c = \cos 2t$ (car $\cos 4t = 2c^2 - 1$).



2.6 Synthèse — inflexions

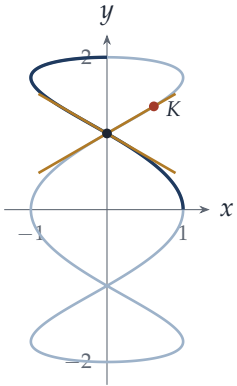
$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$

Linéariser (plus court que tan) :

$$\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$$

avec $c = \cos 2t$ (car $\cos 4t = 2c^2 - 1$). Nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$: sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, seul $\alpha \approx 0{,}598$, où $\det$ **change de signe**.



2.6 Synthèse — inflexions

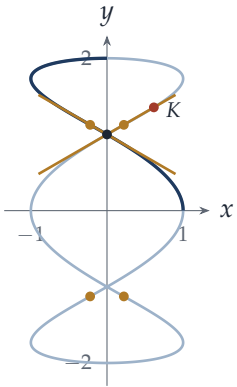
$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$

Linéariser (plus court que tan) :

$$\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$$

avec $c = \cos 2t$ (car $\cos 4t = 2c^2 - 1$). Nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$: sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, seul $\alpha \approx 0{,}598$, où $\det$ **change de signe**.



À RETENIR

$M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;\,1{,}13)$ est une inflexion ; par symétrie, **quatre** inflexions.

2.7

Check-list et résultats des TD

LA QUESTION

Avant de rendre une étude de courbe : ai-je tout vérifié ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.7 La check-list d'une étude

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries **vérifiées**.
2. Dérivées **factorisées** ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. **Toutes** les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

2.7 La check-list d'une étude

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries **vérifiées**.
2. Dérivées **factorisées** ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. **Toutes** les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

À RETENIR

- Tangente : $M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$ si régulier ; sinon le premier vecteur non nul du DL.
- Nature locale : parités de (p, q). Concavité : signe de $\det(f', f'')$.
- Asymptote : $\lim \frac{y}{x}$, **puis** $\lim(y - \alpha x)$, puis position.

2.7 La check-list d'une étude

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries **vérifiées**.
2. Dérivées **factorisées** ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. **Toutes** les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

À RETENIR

- Tangente : $M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$ si régulier ; sinon le premier vecteur non nul du DL.
- Nature locale : parités de (p, q). Concavité : signe de $\det(f', f'')$.
- Asymptote : $\lim \frac{y}{x}$, **puis** $\lim(y - \alpha x)$, puis position.

Au travail : TD 1 à 10 de courbes, avec la fiche (§2.7 : résultats des TD pour se corriger).

Après la séance

- Relire le **livret** du chapitre ; la **fiche** reprend chaque partie sous le même numéro (§2.1 à §2.7).
- Réviser : refaire les exemples et les exercices des diapositives sans regarder la solution.
- S'entraîner : les **cinq problèmes** de la sélection, puis le TD complet, et le problème type devoir en 1 h 30.
- Se corriger : livret de corrections du TD, résultats des TD en fin de fiche.